Predicción del precio de las acciones de Apple mediante Machine Learning

Análisis exploratorio de datos y viabilidad estratégica (AAPL)

Anadelia López Fabián | 15 de abril, 2026

Definición del problema

- **Problema:** Alta volatilidad y sesgo emocional en las operaciones discrecionales.

- **Objetivo:** Desarrollar un modelo predictivo de aprendizaje automático para las tendencias de precios a corto y mediano plazo.

Preguntas de investigación

- ¿Existen patrones estadísticamente significativos en el comportamiento histórico del precio y volumen de Apple Inc. (AAPL) que precedan a cambios de tendencia?

- ¿Puede un algoritmo aprender estas estructuras no lineales mejor que los indicadores financieros tradicionales?

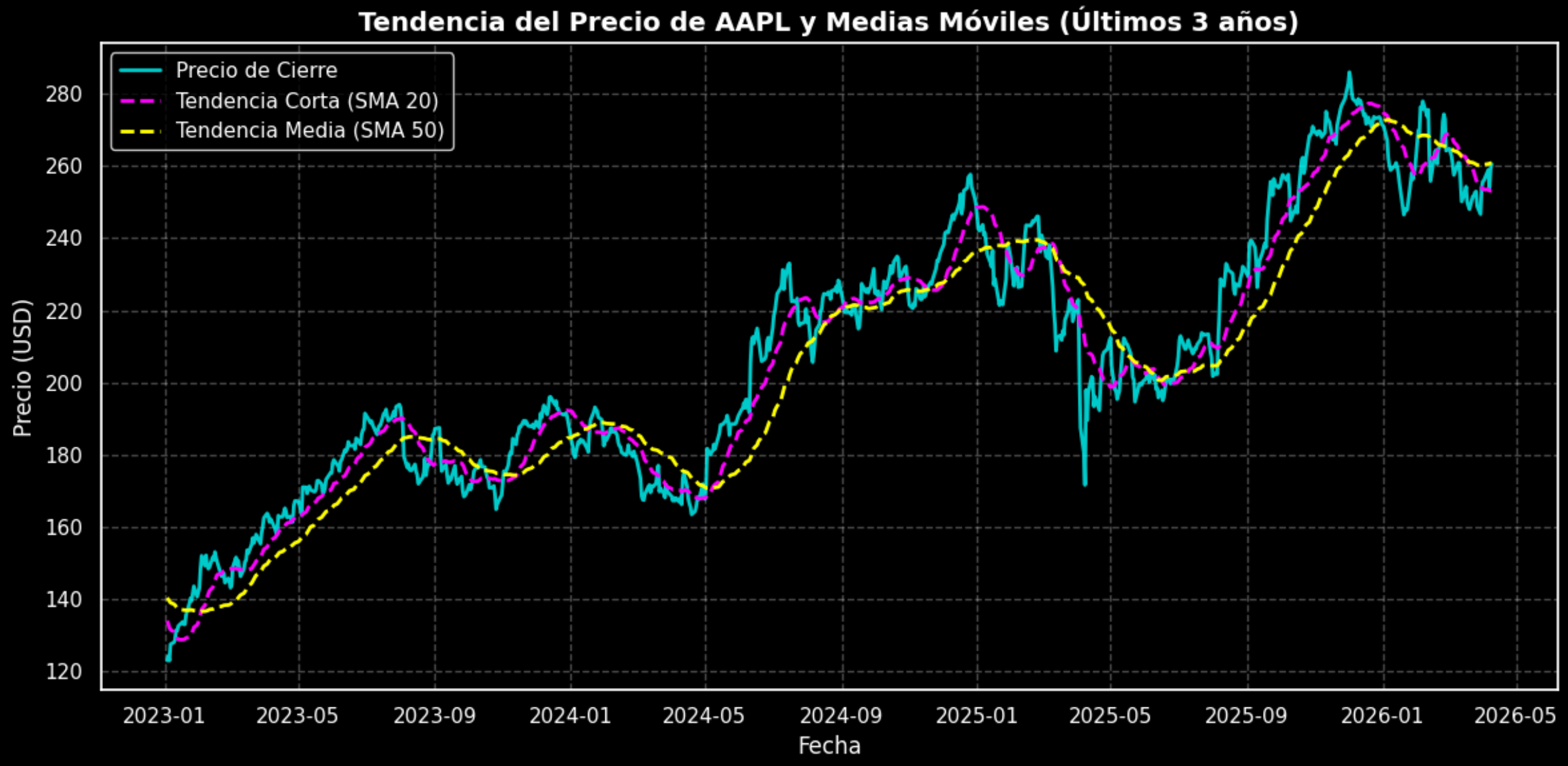
Hipotesis

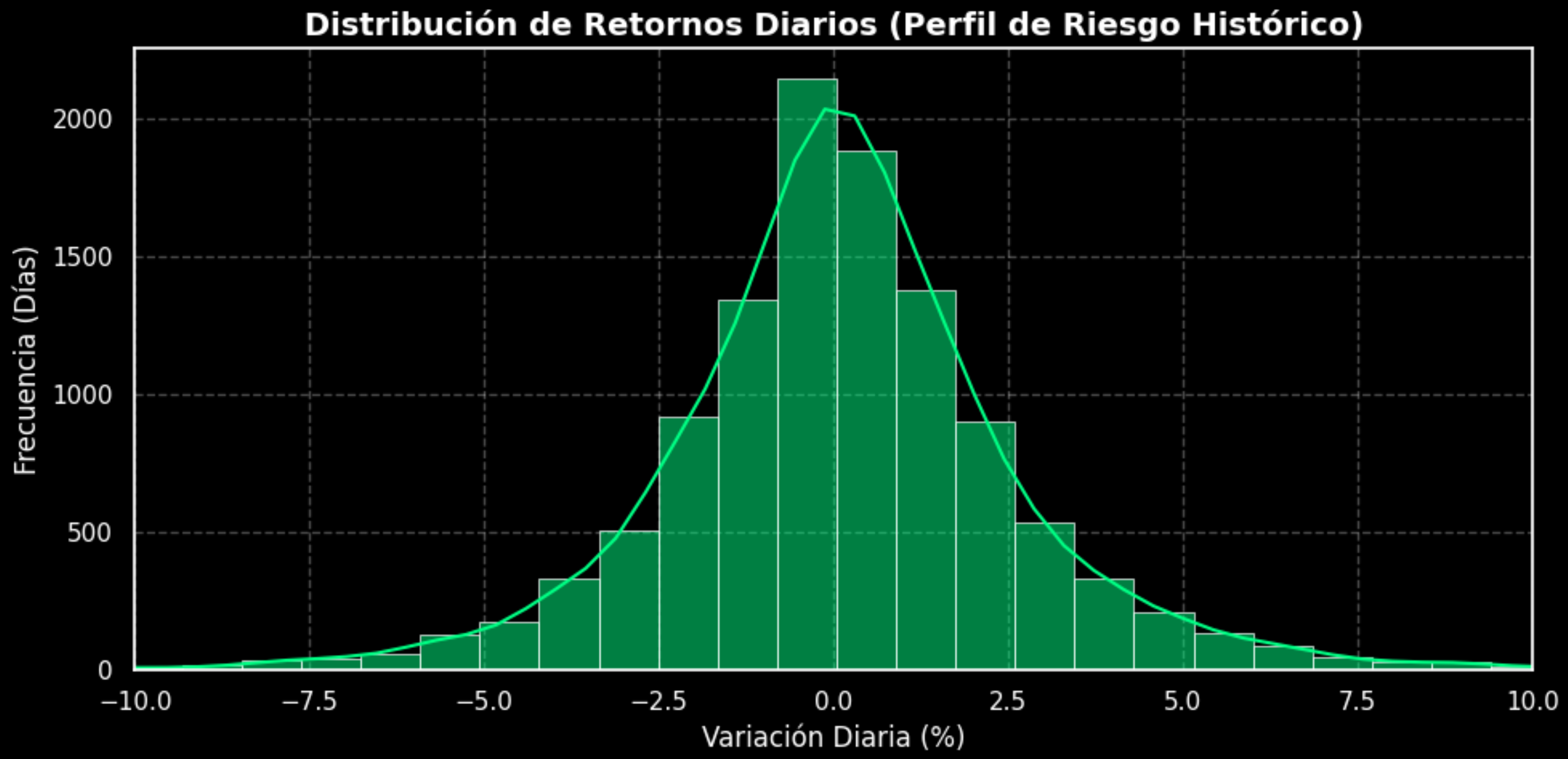
- Se plantea que el comportamiento histórico contiene señales predictivas suficientes para que un modelo de Machine Learning determine la dirección futura del precio con una precisión superior al azar.

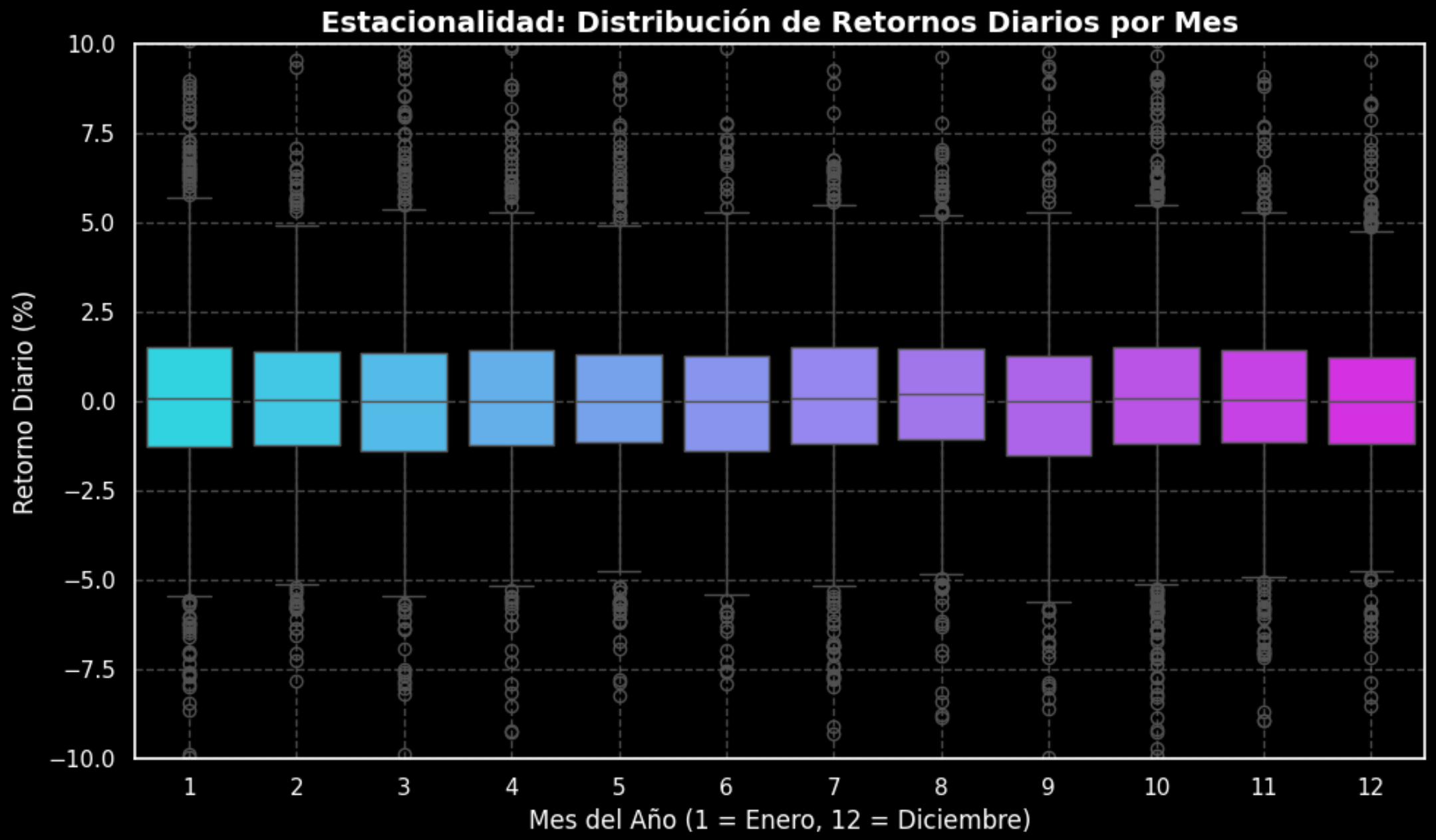
Alcance del proyecto

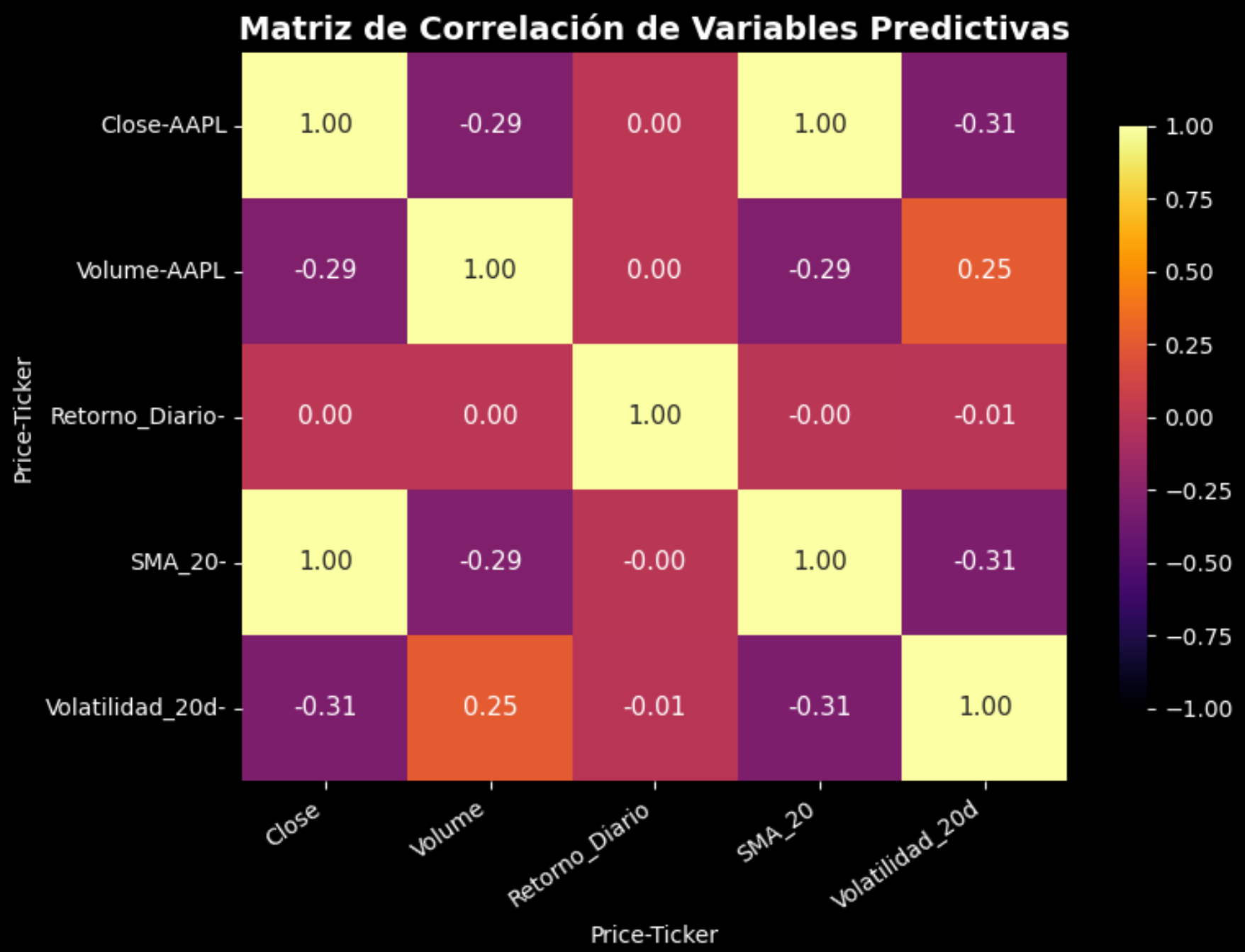
- **Qué incluye:** Análisis cuantitativo del histórico completo diario de la acción de Apple (AAPL).

- **Qué queda fuera:** Análisis de sentimiento de noticias, variables macroeconómicas globales y datos de transacciones de alta frecuencia.


Tendencia del Precio de AAPL y Medias Móviles (Últimos 3 años)
Precio de Cierre
Tendencia Corta (SMA 20)
Tendencia Media (SMA 50)
Precio (USD)
280
260
240
220
200
180
160
140
120
2023-01
2023-05
2023-09
2024-01
2024-05
2024-09
2025-01
2025-05
2025-09
2026-01
2026-05
Fecha


Distribución de Retornos Diarios (Perfil de Riesgo Histórico)
Frecuencia (Días)
2000
1500
1000
500
0
−10.0
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
Variación Diaria (%)


Estacionalidad: Distribución de Retornos Diarios por Mes
Retorno Diario (%)
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−10.0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mes del Año (1 = Enero, 12 = Diciembre)


Matriz de Correlación de Variables Predictivas
Close-AAPL
Volume-AAPL
Retorno_Diario-
SMA_20-
Volatilidad_20d-
Price-Ticker
1.00 -0.29 0.00 1.00 -0.31
-0.29 1.00 0.00 -0.29 0.25
0.00 0.00 1.00 -0.00 -0.01
1.00 -0.29 -0.00 1.00 -0.31
-0.31 0.25 -0.01 -0.31 1.00
Close
Volume
Retorno_Diario
SMA_20
Volatilidad_20d
Price-Ticker
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00

Conclusiones

- Se confirma nuestra hipótesis inicial. Los patrones históricos de AAPL revelan que el ruido diario es inmanejable para estrategias manuales.

- Estructurar los datos a través de medias móviles, picos de volumen y ciclos estacionales, emergen señales matemáticas claras.